

2025-2026 学年数学七年级 (下) 期末复习卷 1 (课堂练习: 相交线与平行线)

班级_____ 座号_____ 姓名_____ 完成评价_____

1. 如图, 直线 m 、 n 相交, 则 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 的位置关系为 (**A**)

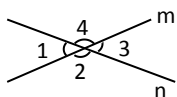
A. 邻补角 B. 内错角 C. 同旁内角 D. 对顶角

2. 如图, 已知 $AB \parallel CD$, $\angle A = 70^\circ$, 则 $\angle 1$ 的度数是 (**C**)

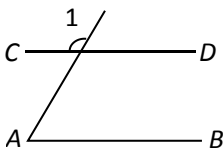
A. 70° B. 100° C. 110° D. 130°

3. 已知: 如图, $AB \perp CD$, 垂足为 O , EF 为过点 O 的一条直线, 则 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 的关系一定成立的是 (**B**)

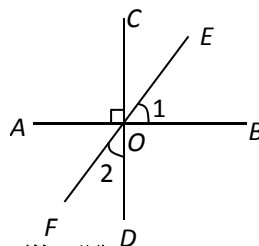
A. 相等 B. 互余 C. 互补 D. 互为对顶角



(第 1 题)



(第 2 题)



(第 3 题)

4. 下列语句是命题的有 (**C**)

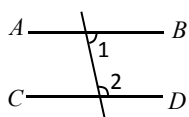
①过一点作直线的垂线

②如果 $a \parallel b$, $b \parallel c$, 那么 $a \parallel c$

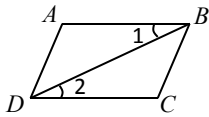
③如果 $\angle 1 = \angle 2$, $\angle 2 = \angle 3$, 那么 $\angle 1 = \angle 3$ ④同旁内角相等, 两直线平行

A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

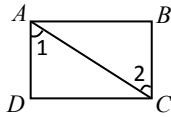
5. 下列图形中, 由 $\angle 1 = \angle 2$ 能得到 $AB \parallel CD$ 的是 (**B**)



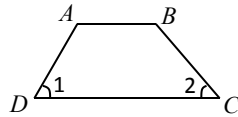
A



B



C

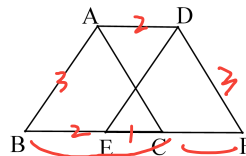


D

6. 命题“相等的角是对顶角”的题设是 如果两个角相等, 结论是 那么它们是对顶角.

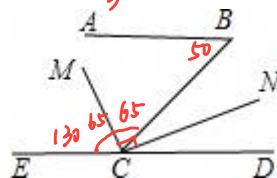
7. 如图, 将边长为 3 个单位长度的等边三角形 ABC 沿边 BC 向右平移

2 个单位长度得到 $\triangle DEF$, 则四边形 $ABFD$ 的周长为 13.

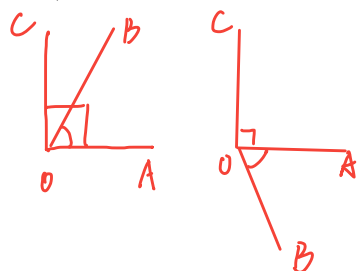


8. 如图, 已知 $AB \parallel DE$, $\angle B = 50^\circ$, CM 平分 $\angle BCE$, $CN \perp CM$,

那么 $\angle DCN =$ 25 度.



9. 已知: $OA \perp OC$, $\angle AOB : \angle AOC = 2 : 3$. 求 $\angle BOC$ 的度数.

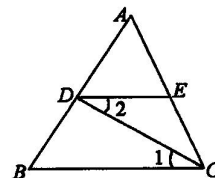


$$\begin{aligned} \because OA \perp OC \\ \therefore \angle AOC = 90^\circ \\ \because \angle AOB : \angle AOC = 2 : 3 \\ \therefore \angle AOB = 60^\circ \end{aligned}$$

① 当 OB 在 $\angle AOC$ 内部时
 $\angle BOC = \angle AOC - \angle AOB = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$
 ② 当 OB 在 $\angle AOC$ 外部时
 $\angle BOC = \angle AOC + \angle AOB = 90^\circ + 60^\circ = 150^\circ$
 综上所述: $\angle BOC = 30^\circ$ 或 150°

10. 如图所示, 已知 CD 平分 $\angle ACB$, $\angle 2 = \frac{1}{2} \angle ACB$, 求证: $\angle AED = \angle ACB$.

$$\begin{aligned} \text{证: } \because CD \text{ 平分 } \angle ACB \\ \therefore \angle 1 = \frac{1}{2} \angle ACB \\ \because \angle 2 = \frac{1}{2} \angle ACB \\ \therefore \angle 1 = \angle 2 \\ \therefore DE \parallel AB \\ \therefore \angle AED = \angle ACB \end{aligned}$$



11. 如图, 已知点 E 在 BA 的延长线上, AD 平分 $\angle EAC$, 过点 D 作 $DF \perp BF$ 于点 F ,

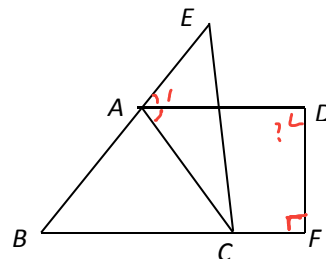
试探究当 $\angle EAC$ 与 $\angle B$ 有何数量关系时, $AD \perp DF$ 于点 D , 并说明理由.

解: 当 $\angle EAC = 2\angle B$ 时, $AD \perp DF$

理由如下:

$$\begin{aligned} \because AD \text{ 平分 } \angle EAC \\ \therefore \angle EAD = \angle CAD \\ \because \angle EAC = 2\angle B \\ \therefore \angle EAD = \angle CAD = \angle B \\ \therefore AD \parallel BC \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \angle D + \angle F = 180^\circ \\ \because DF \perp BF \\ \therefore \angle F = 90^\circ \\ \therefore \angle D = 180^\circ - \angle F = 90^\circ \\ \therefore AD \perp DF \end{aligned}$$



12. 如图, $AB \parallel CD$, EG_1 和 EG_2 为 $\angle BEF$ 内满足 $\angle 1 = \angle 2$ 的两条线, 分别与 $\angle EFD$ 的平分线交于点

G_1 和 G_2 , 求证: $\angle FG_1E + \angle G_2 = 180^\circ$.

证: 过 G_2 作 $l \parallel AB$

$$\begin{aligned} \because AB \parallel CD \therefore l \parallel CD \\ \therefore \angle 1 = \angle 5, \angle 4 = \angle 6 \end{aligned}$$

$$\therefore \angle EG_2F = \angle 5 + \angle 6 = \angle 1 + \angle 4$$

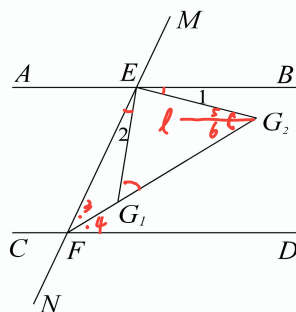
在 $\triangle FG_1E$ 中, $\angle 2 + \angle 3 + \angle FG_1E = 180^\circ$

$$\because FG_2 \text{ 平分 } \angle EFD \therefore \angle 3 = \angle 4$$

$$\text{又} \because \angle 1 = \angle 2$$

$$\therefore \angle 1 + \angle 4 + \angle FG_1E = 180^\circ$$

$$\text{即 } \angle FG_1E + \angle FG_2E = 180^\circ$$



2025-2026 学年数学七年级（下）期末复习卷 1（课后练习：相交线与平行线）

班级_____座号_____姓名_____完成评价_____

1. 在同一平面内，两条直线的位置关系可能是（ A ）

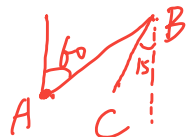
- A. 相交或平行 B. 相交或垂直 C. 平行或垂直 D. 不能确定

2. a、b、c 是同一平面内的任意三条直线，其交点个数有（ D ）

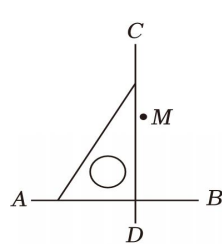
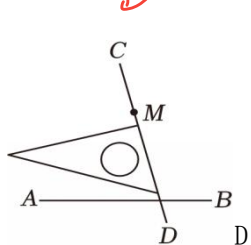
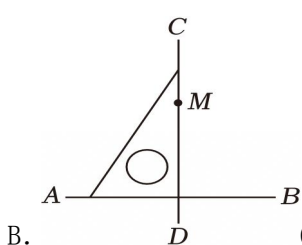
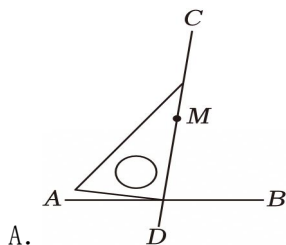
- A. 1 或 2 个 B. 1 或 2 或 3 个 C. 0 或 1 或 3 个 D. 0 或 1 或 2 或 3 个

3. 一个人从点 A 点出发向北偏东 60° 方向走到 B 点，再从 B 点出发向南偏西 15° 方向走到 C 点，那么 $\angle ABC$ 等于（ C ）

- A. 75° B. 105° C. 45° D. 135°

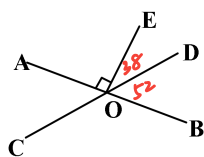


4. 过点 M 作 AB 的垂线 CD，下列选项中，三角板的放法正确的是（ B ）

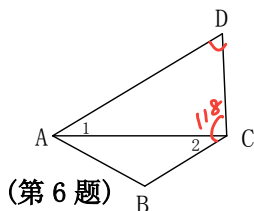


5. 如图，直线 AB、CD 相交于点 O，OE $\perp$ AB，O 为垂足， $\angle EOD = 38^\circ$ 则 $\angle AOC = 52^\circ$ ， $\angle COB = 128^\circ$ 。

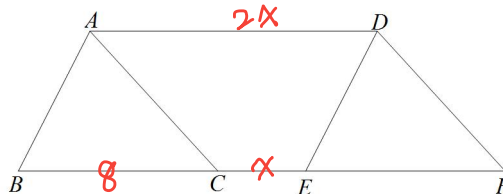
6. 如图，四边形 ABCD 中， $\angle 1 = \angle 2$ ， $\angle BCD = 118^\circ$ ，则 $\angle D = 62^\circ$ 。



（第 5 题）



（第 6 题）



（第 7 题）

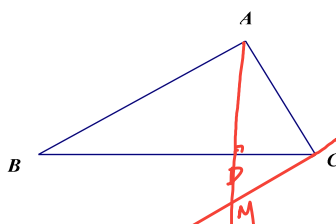
7. 如图，在三角形 ABC 中， $BC = 8$ ，将三角形 ABC 以每秒 2 cm 的速度沿 BC 所在直线向右平移，所得图形对应为三角形 DEF，设平移时间为 t 秒，当 $t = 8$ 时， $AD = 2CE$ 。

8. 如果两个角的两边分别平行，而其中一个角为 30° ，那么另一个等于 30° 或 150° 。

9. 如图，已知 $\triangle ABC$ ，根据下列语句，画出图形：

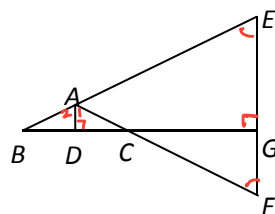
①如图，已知 $\triangle ABC$ 的顶点 A，画线段 $AD \perp BC$ ，垂足为 D；

②过 $\triangle ABC$ 的顶点 C，画平行于 AB 的直线 l，交线段 AD 的延长线于点 M。



10. 如图, 已知 $\angle EGB=90^\circ$, $AD \perp BG$, $\angle E=\angle F$. 求证: AD 是 $\angle BAC$ 平分线.

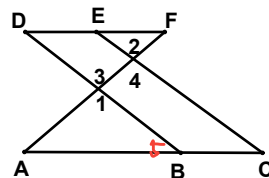
$\because AD \perp BG$
 $\therefore \angle ADB = 90^\circ$
 $\because \angle EGB = 90^\circ$
 $\therefore \angle ADB = \angle EGB$
 $\therefore AD \parallel EF$
 $\therefore \angle E = \angle 2, \angle F = \angle 1$
 $\because \angle E = \angle F$
 $\therefore \angle 1 = \angle 2$
 $\therefore AD \text{ 是 } \angle BAC \text{ 的平分线}$



11. 已知: 如图, E 点为 DF 上的点, B 为 AC 上的点, $\angle 1 = \angle 2$, $\angle C = \angle D$.

证明: $AC \parallel DF$.

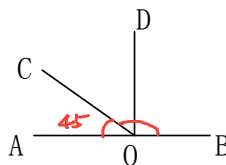
$\because \angle 1 = \angle 2, \angle 2 = \angle 4$
 $\therefore \angle 1 = \angle 4$
 $\therefore DB \parallel EC$
 $\therefore \angle C = \angle 5$
 $\because \angle C = \angle D$
 $\therefore \angle 5 = \angle D$
 $\therefore AC \parallel DF$



12. 如图, O 为直线 AB 上一点, $\angle AOC = \frac{1}{3} \angle BOC$, OC 是 $\angle AOD$ 的平分线.

(1) 求 $\angle COD$ 的度数; (2) 判断 OD 与 AB 的位置关系, 并说明理由.

(1) $\because \angle AOC = \frac{1}{3} \angle BOC$
 $\therefore$ 设 $\angle AOC = x, \angle BOC = 3x$
 $\because \angle AOC + \angle BOC = 180^\circ$
 $\therefore x + 3x = 180 \Rightarrow x = 45^\circ$
 $\therefore \angle AOC = 45^\circ$
 $\because OC \text{ 平分 } \angle AOD \therefore \angle COD = \angle AOC = 45^\circ$
 (2) $OD \perp AB$. 理由如下:
 $\because OC \text{ 平分 } \angle AOD$
 $\therefore \angle AOD = 2\angle AOC = 90^\circ$
 $\therefore OD \perp AB$



13. 如图, 已知 $AB \parallel CD$, 点 E 在 CD 上, CB 、 AE 交于点 O , 点 P 在 OB 上, 连接 PA 、 PE 、 EB 、 AC .

(1) 若 $\angle ACE = \angle AEC$, CB 平分 $\angle ACE$, 求 $\angle ABC : \angle BAE$ 的值;

(2) 若 $\angle BED = 2\angle PEB$, 试探索 $\angle BAP$ 、 $\angle APE$ 、 $\angle PEB$ 之间的关系, 并说出理由.

(1) $\because CB \text{ 平分 } \angle ACE$
 $\therefore \angle 1 = \angle 2 = x$
 $\because AB \parallel CD$
 $\therefore \angle ABC = \angle 2 = x$
 $\therefore \angle ACE = \angle AEC = 2x$
 $\therefore \angle BAE = \angle AEC = 2x$
 $\therefore \angle ABC : \angle BAE = x : 2x = 1 : 2$
 (2) 过 P 作 $l \parallel AB$
 $\because AB \parallel CD$
 $\therefore l \parallel CD$
 $\therefore \angle BAP = \angle 3, \angle PED = \angle 4$
 $\therefore \angle APE = \angle 3 + \angle 4 = \angle BAP + \angle PED$
 $\because \angle BED = 2\angle PEB$
 $\therefore \angle PED = \frac{2}{3} \angle PEB$
 $\therefore \angle APE = \angle BAP + \frac{2}{3} \angle PEB$

